

【Windows Server 2019】

路由服务的配置和管理

1. 理论

1.1 路由服务模型

路由服务是充当消息路由器的泛型 SOAP 中介。路由服务的核心功能是基于消息内容来路由消息，通过该功能，可基于消息本身（标头或消息正文）中的值将消息转发到客户端终结点。

RoutingService 将实现为 System.ServiceModel.Routing 命名空间中的 Windows Communication Foundation (WCF) 服务。路由服务公开一个或多个用于接收消息的服务终结点，然后基于消息内容将每个消息路由到一个或多个客户端终结点。该服务提供了以下功能：

- 基于内容的路由
 - 服务聚合
 - 服务版本控制
 - 优先级路由
 - 动态配置
- 协议桥接
- SOAP 处理
- 高级错误处理
- 备份终结点

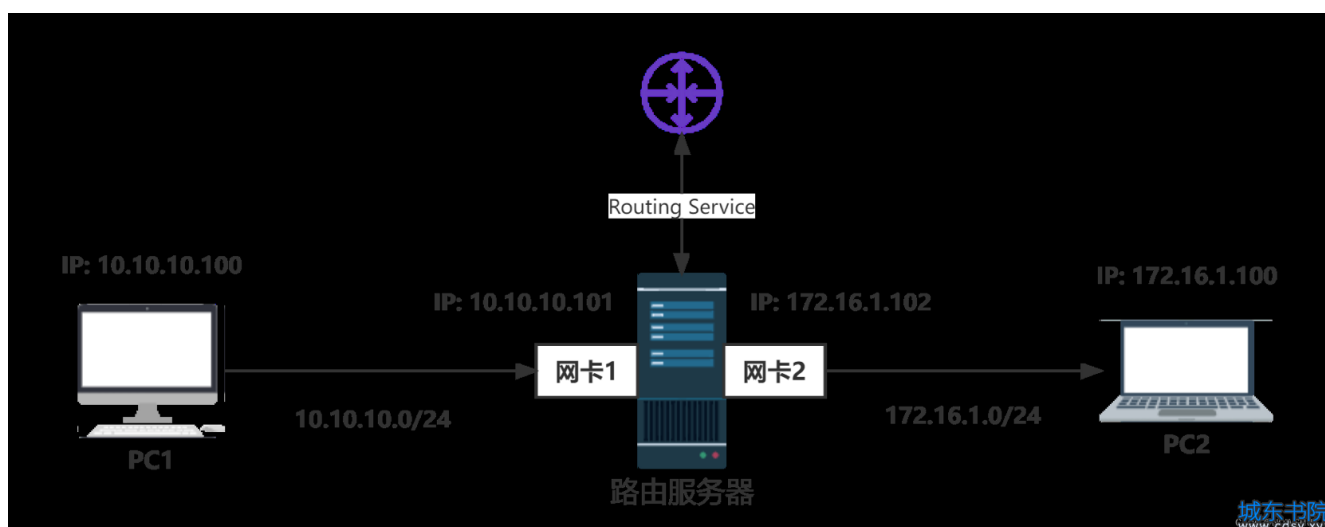
尽管可以创建可实现上述一个或多个目标的中介服务，但

是此实现通常与特定方案或解决方案相关，并且不能轻松应用于新应用程序。

路由服务提供一个可动态配置的泛型可插入 SOAP 中介，该中介与 WCF 服务和通道模型兼容，使您能够基于内容路由基于 SOAP 的消息。

具体内容请查阅参考资料一章中的链接。

1.2 网络拓扑及说明



- 路由服务器上提供路由功能（软件路由），为三层IP报文提供转发服务。该服务器有用两个不同网段的网卡。
- PC1有且只有1张网卡，其IP地址在10.10.10.0/24网段。
- PC2有且只有1张网卡，其IP地址在172.16.1.0/24网段。

经过安装和配置路由服务后，PC1访问PC2。

2 安装和配置

2.1 准备工作

路由服务器中存在两张网卡，Eth0和Eth2。其中Eth0的IP是172.16.1.102， Eth2的IP是10.10.10.101。

```
Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0
PS C:\Users\Administrator> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4827:419a:43eb:579f%4
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.1.102
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Ethernet adapter Ethernet1:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    IPv6 Address. . . . . : fd15:4ba5:5a2b:1008:34e3:4a1a:8410:6866
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::34e3:4a1a:8410:6866%3
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.35
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::250:56ff:fec0:2222%3
                                192.168.100.2

Ethernet adapter Ethernet2:

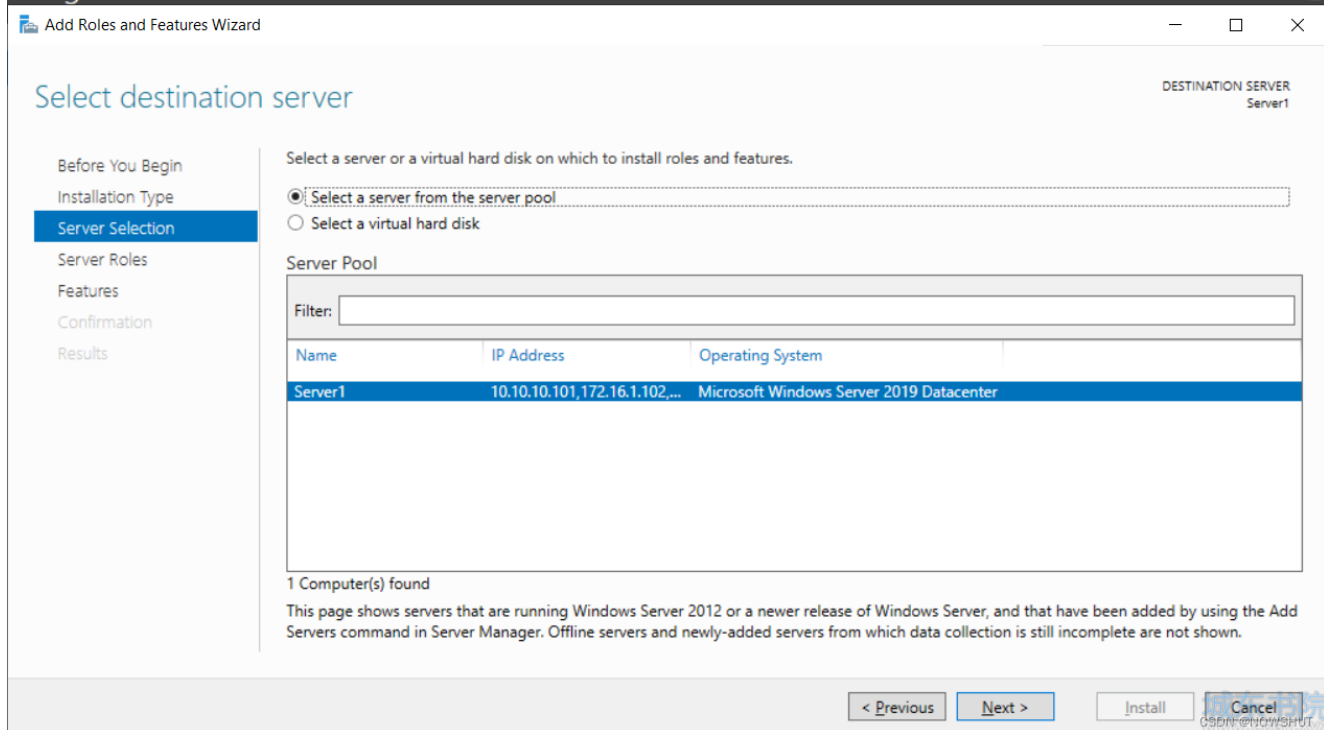
    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1463:aa8e:d6cd:360d%30
    IPv4 Address. . . . . : 10.10.10.101
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0
PS C:\Users\Administrator>
```

2.2 安装路由服务

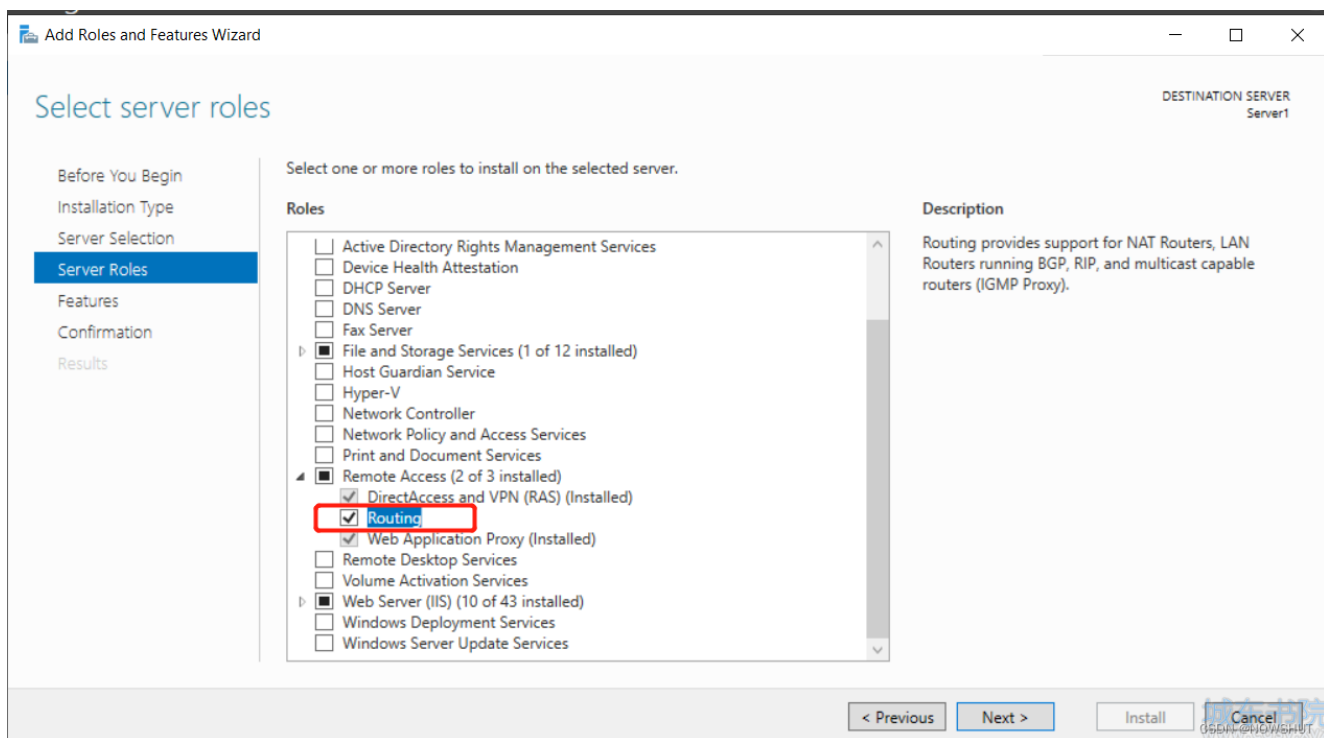
(1) 打开服务器管理器，点击【添加角色和功能】，进入向导后直接点击【下一步】至【服务器选择】界面。

可以看到在服务器确认界面中，路由服务器有两个IP地址，分别是10.10.10.101和172.16.1.102。

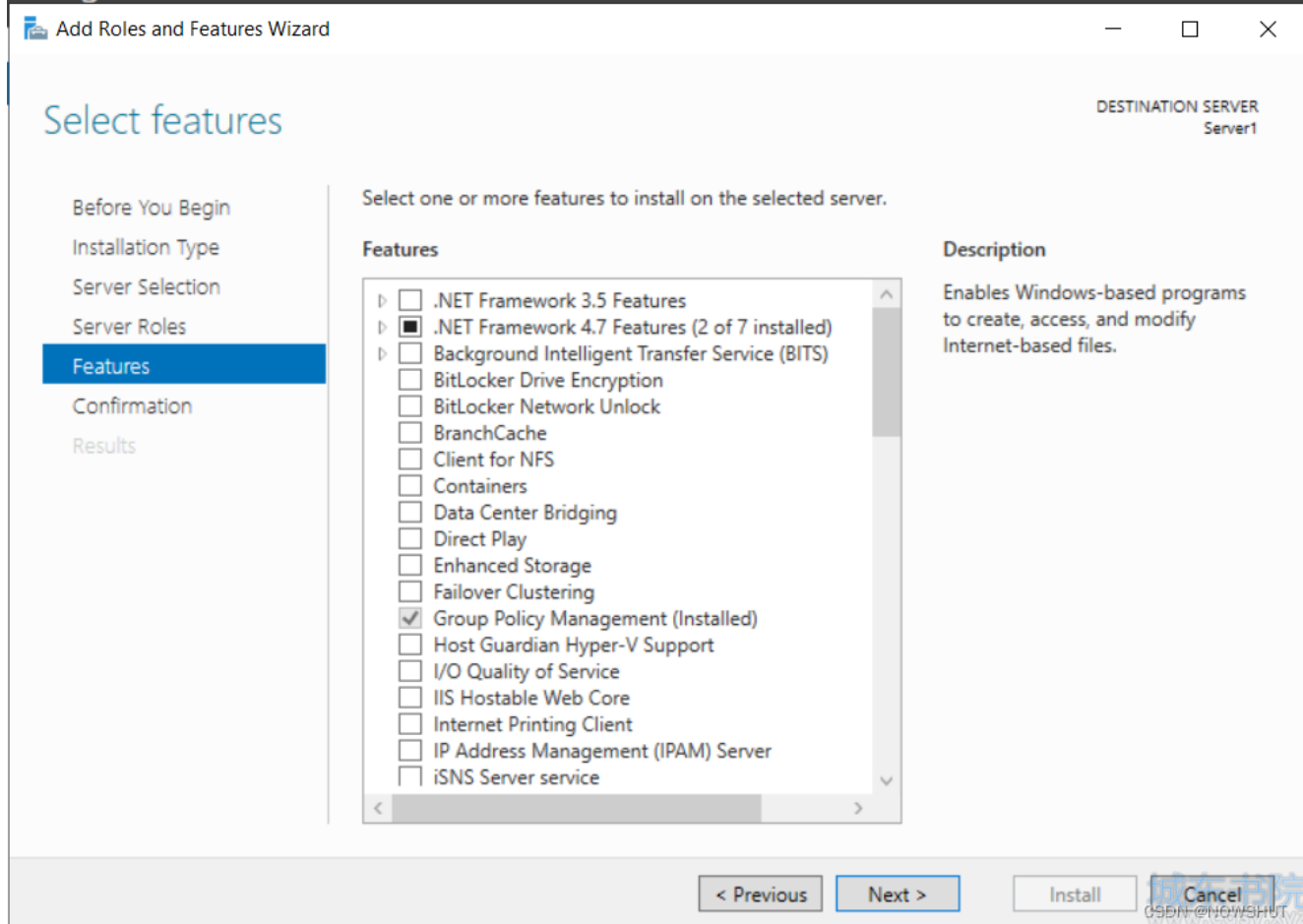
点击【下一步】。



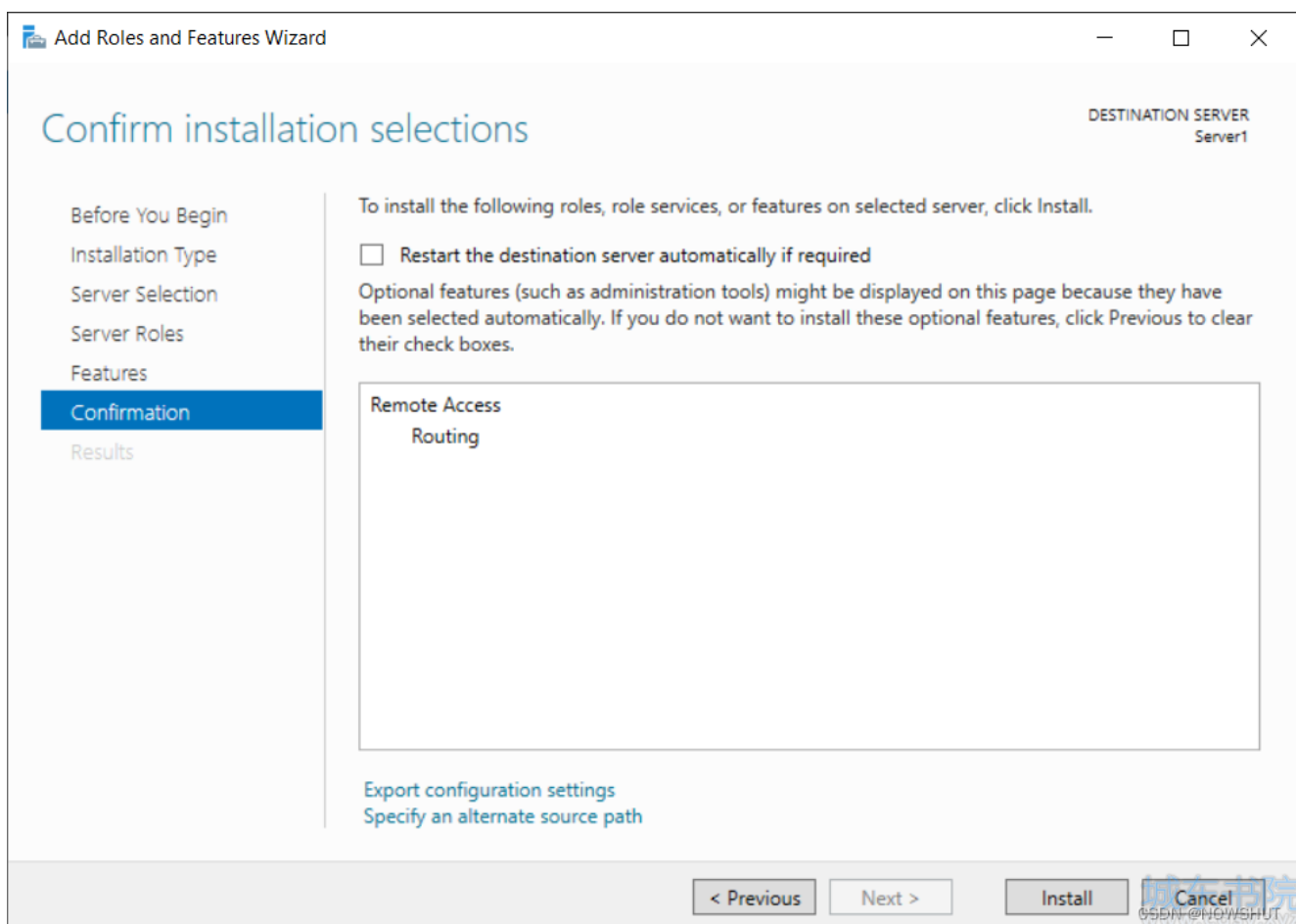
(2) 进入【服务器角色】界面，打开【远程访问】，勾选【路由】。



(3) 进入【功能】界面，这里不做设置，点击【下一步】。



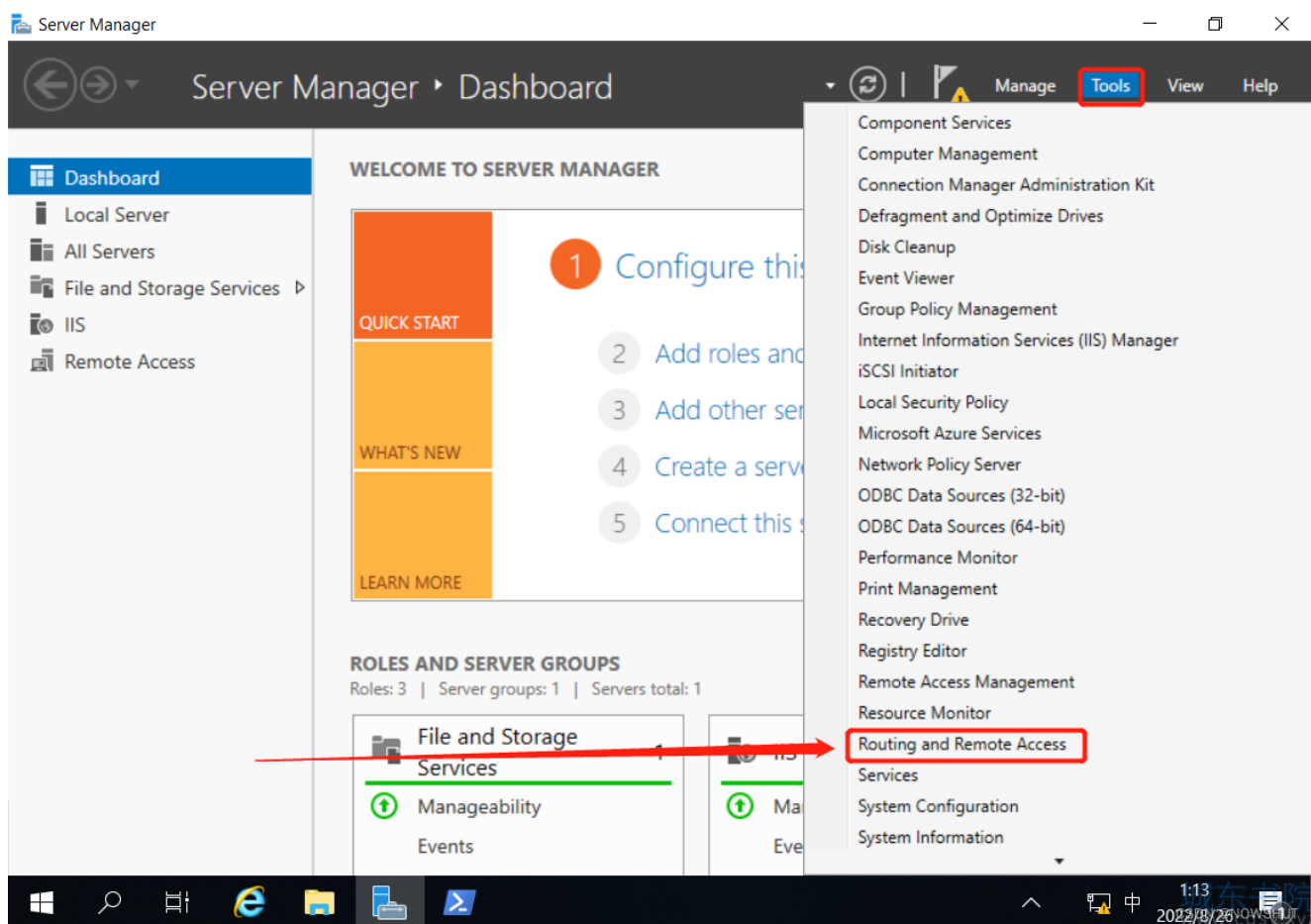
(4) 进入【确认】界面，确认无误后，点击【安装】。



(5) 安装完成后，关闭导向即可。

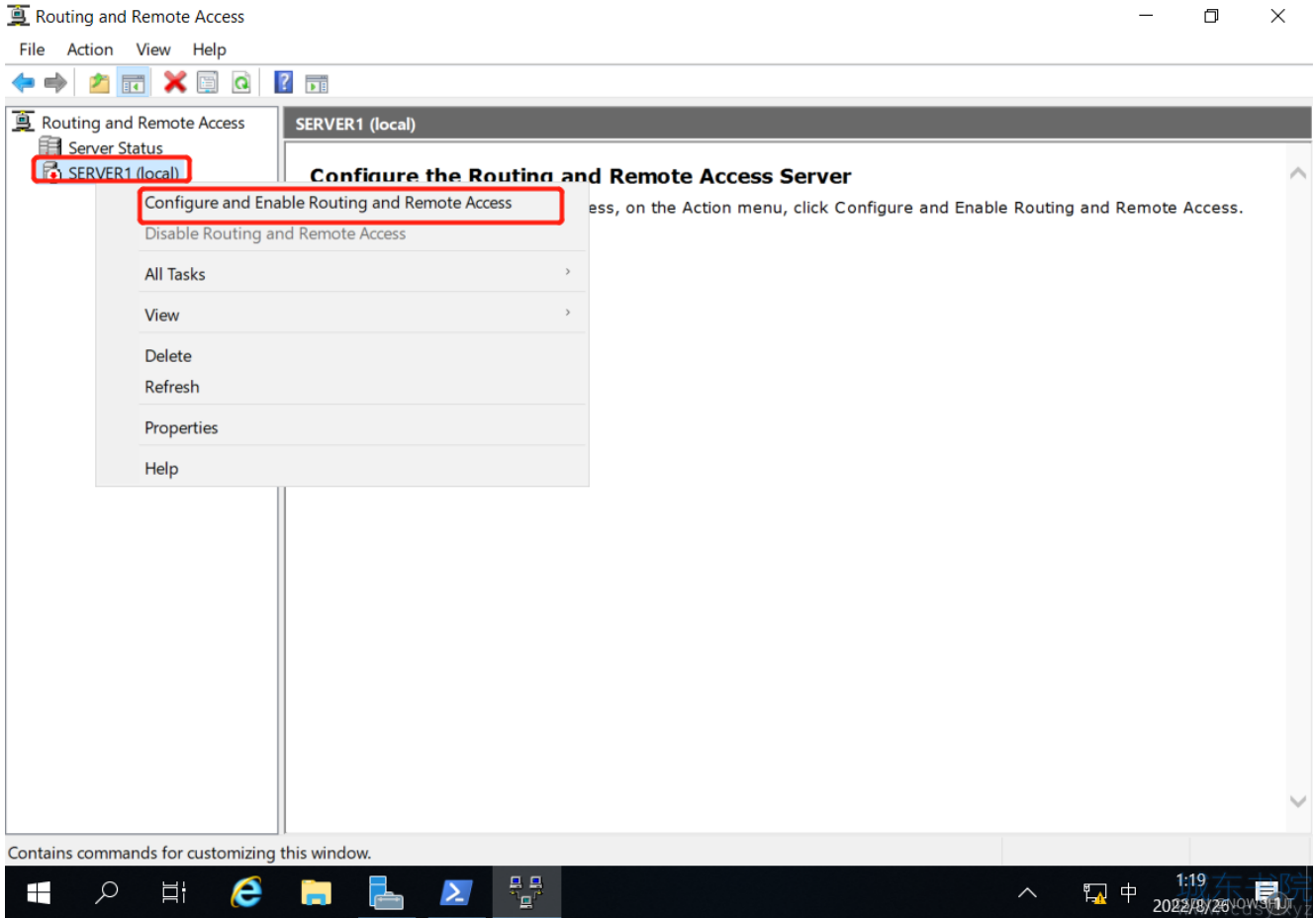
2.3 配置路由服务

(1) 返回【服务器管理器】，点击右上角【工具】，选择【路由与远程访问】

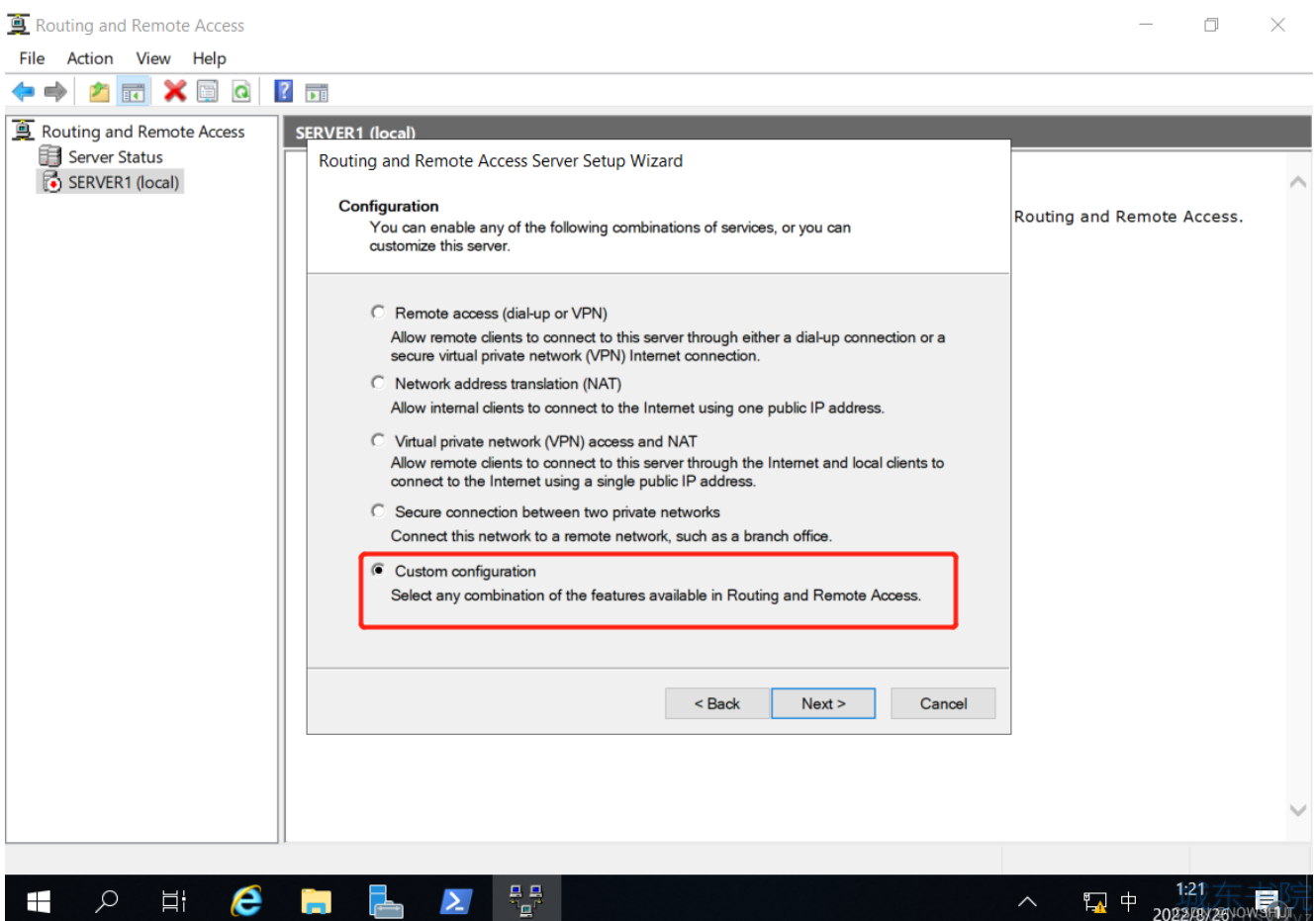


(2) 进入【【路由和远程访问】】后，右键点击右侧菜单栏中的【SERVER1】，选择【配置并启用路由和远程访问】

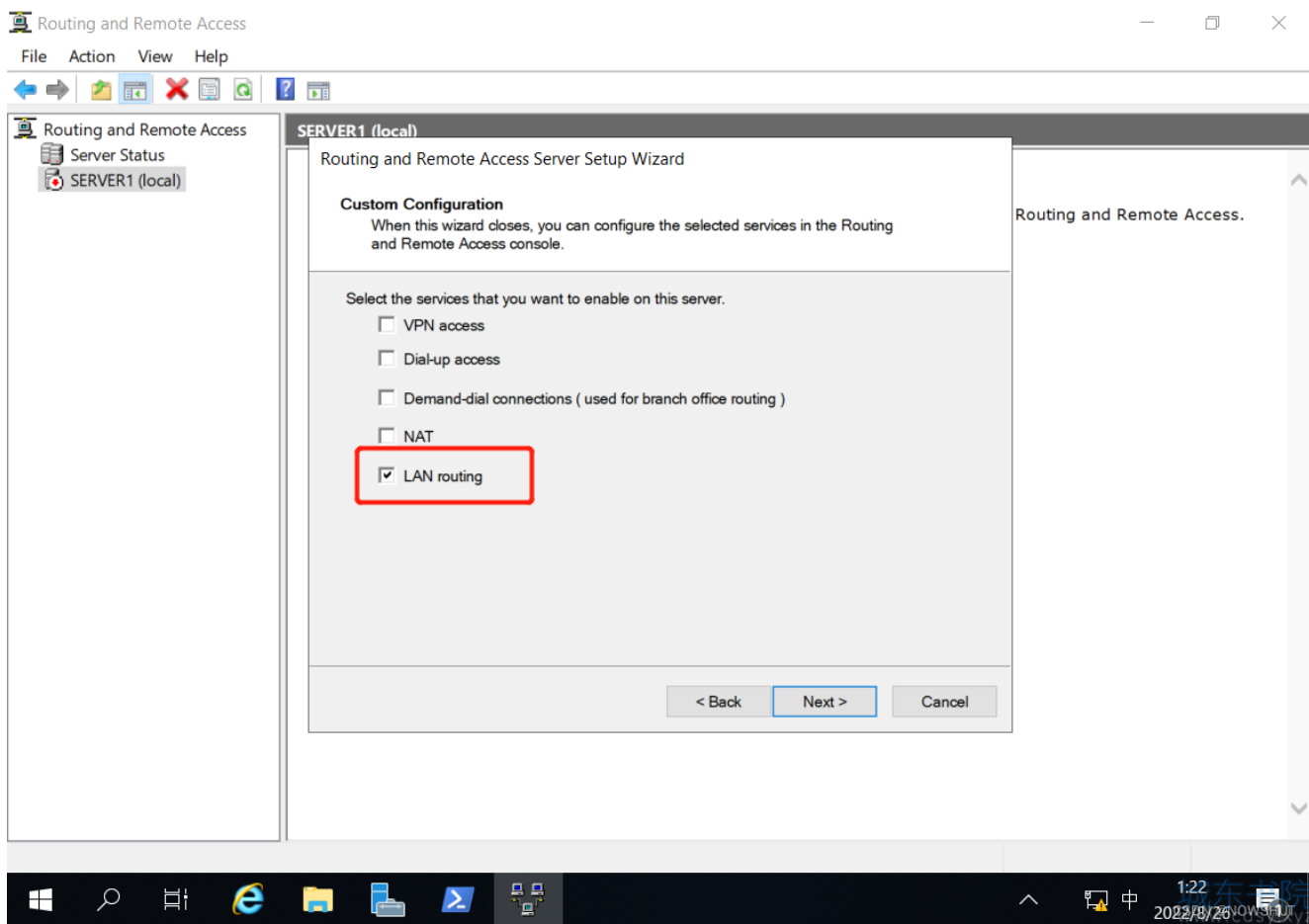
(SERVER1是服务器名)



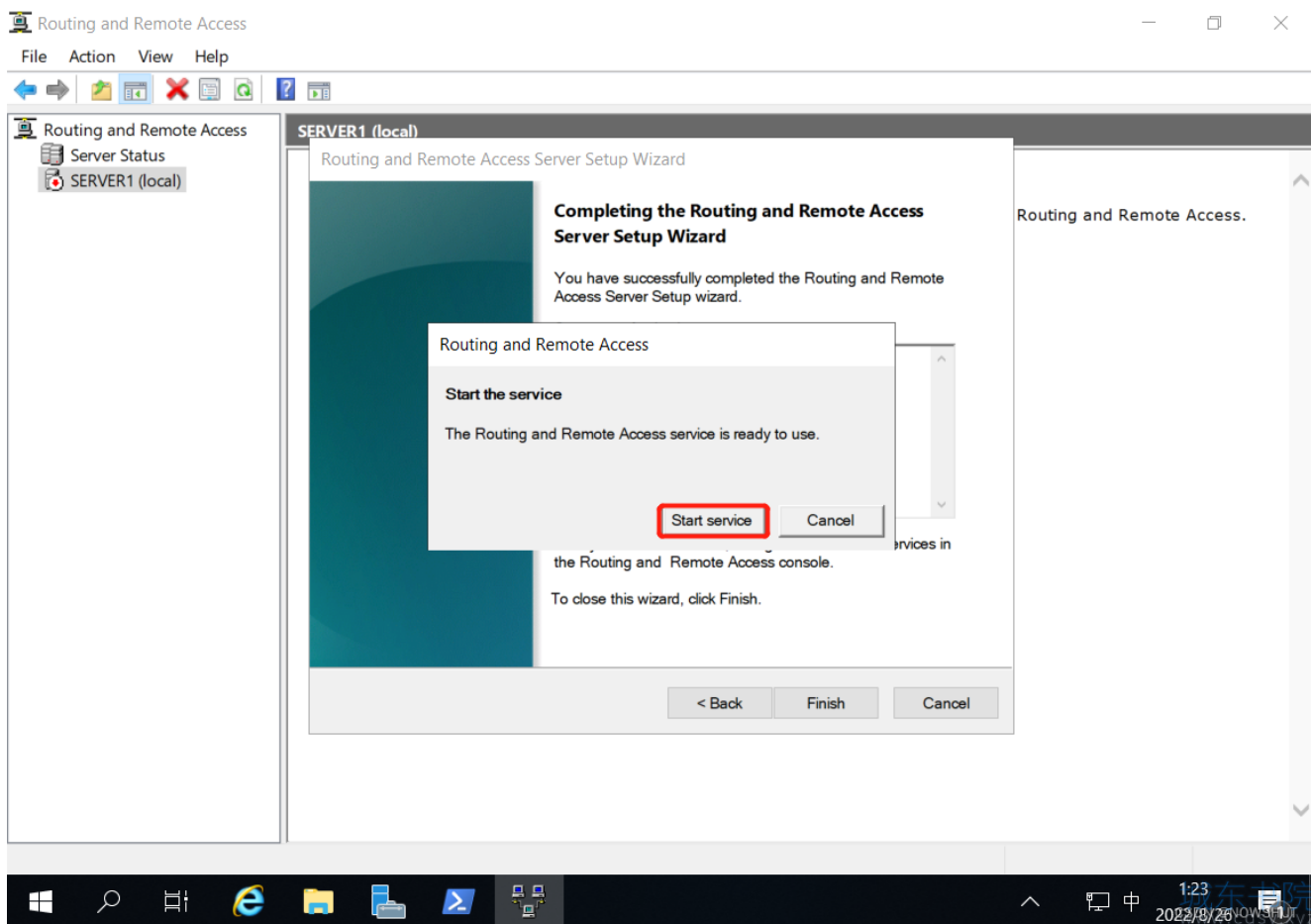
(3) 进入设置向导直接点击【下一步】，进入【配置】界面，选择【自定义配置】，点击【下一步】



(4) 选择【LAN 路由】服务，点击【下一步】



(5) 点击【完成】，并启动服务

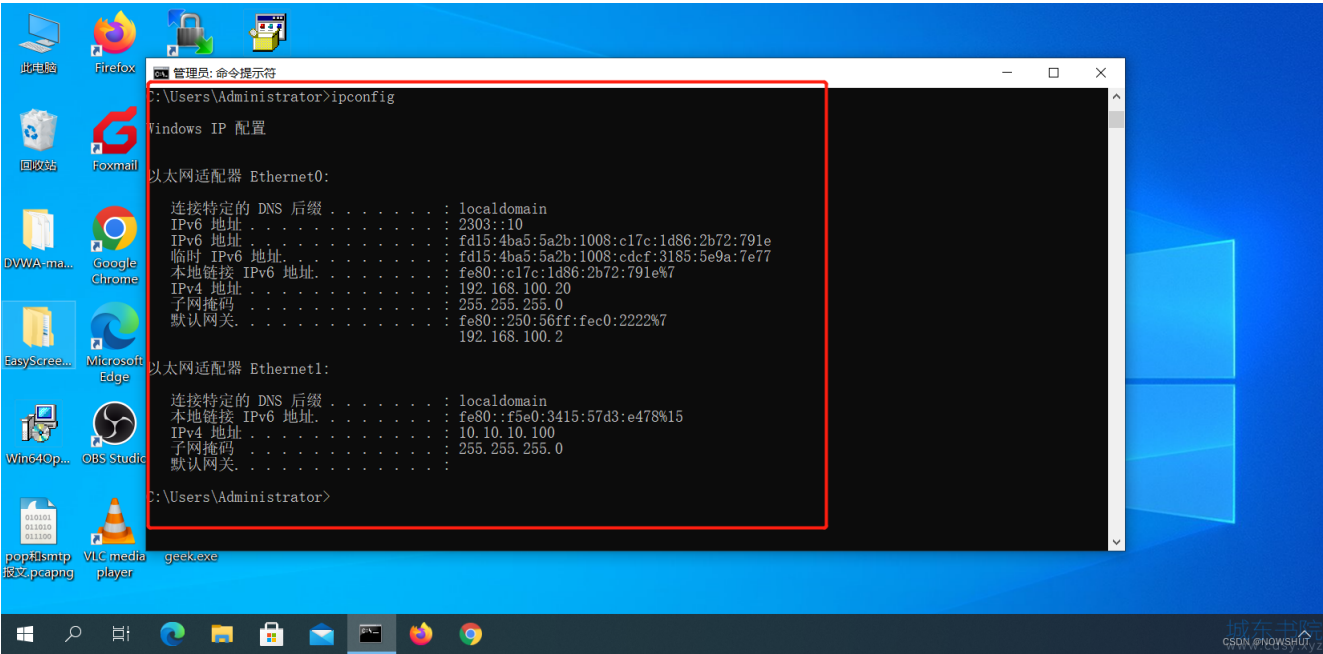


此时配置完成，路由功能已经开启。

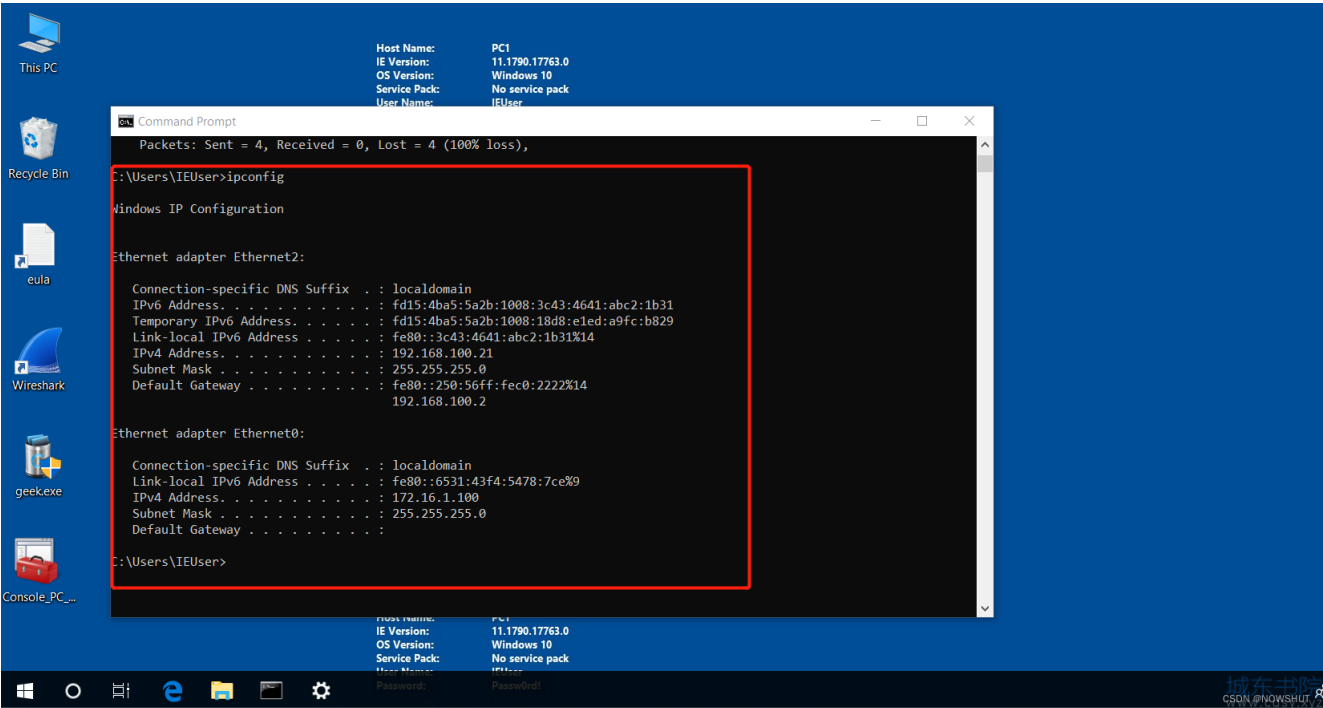
2.4 验证路由服务

(1) 查看PC1和PC2的网卡配置

PC1的IP地址是10.10.10.100，且只有一个网卡

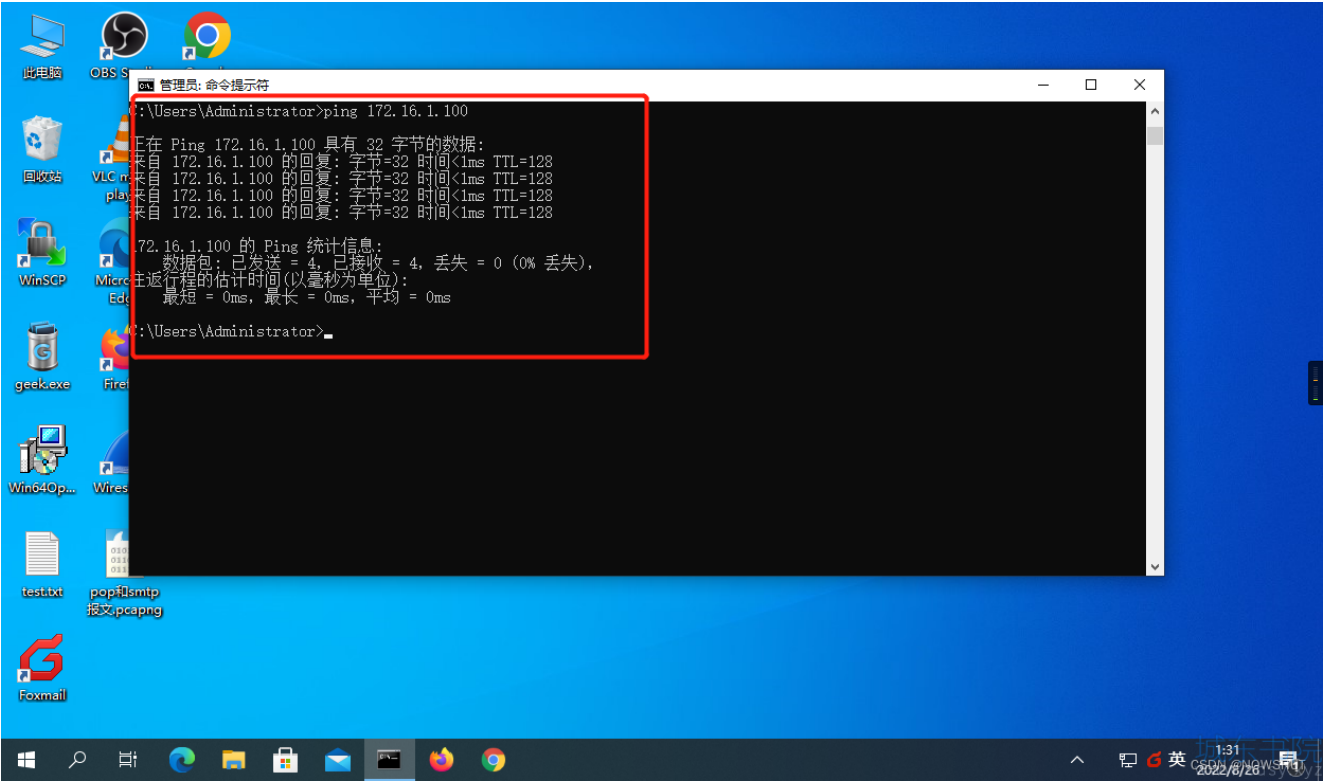


PC2的IP地址是172.16.1.100，且只有一个网卡。



(2) 验证不同网段PC间能互相通信

现在在PC1上使用ping命令与PC2进行通信，两个不同网段的PC可以互相通信，说明路由服务成功开启



2.5 管理路由服务

(1) 查看路由表

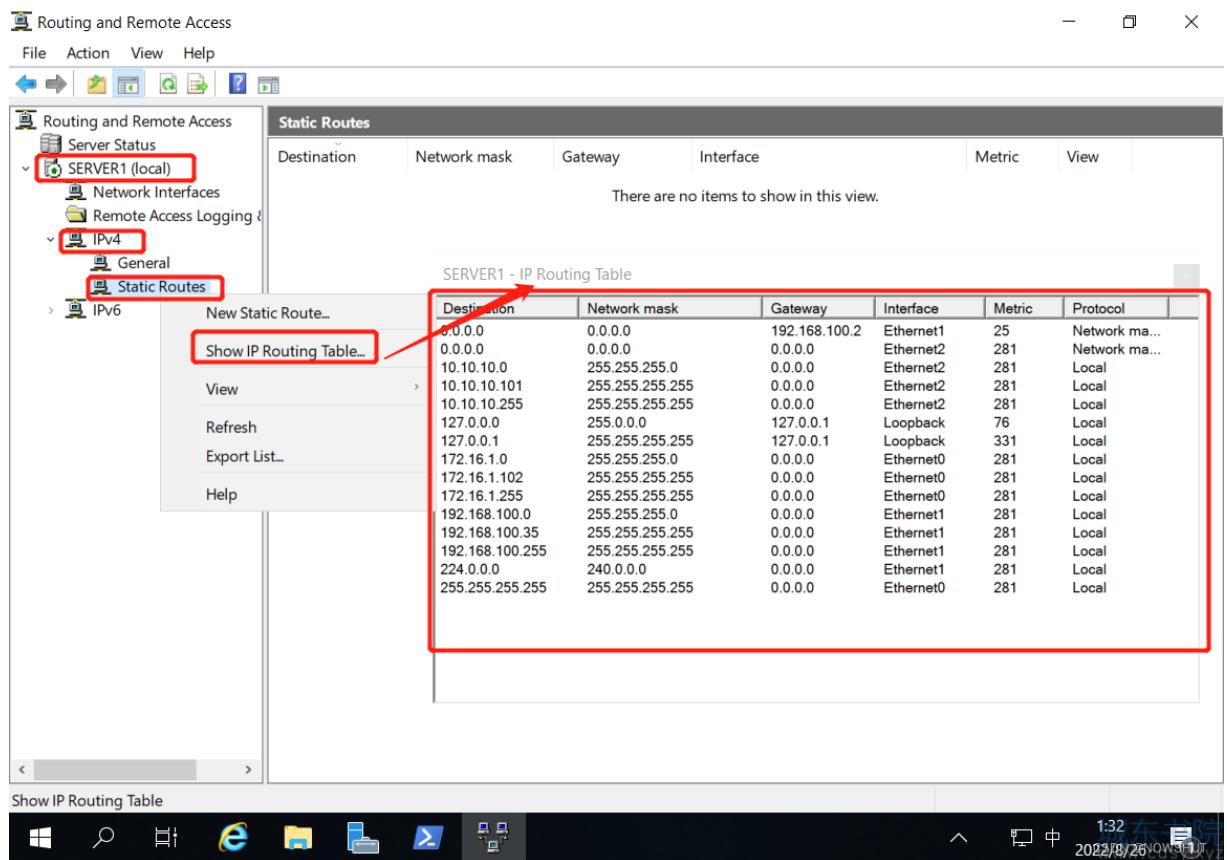
进入【【路由和远程访问】后，右键点击右侧菜单栏中的【SERVER1】，选择【IPv4】，右键点击【Static Routes】静态路由，选择【Show IP Routing Table】展示IP路由表。

当路由服务开启后，服务会自动收集服务器上所有网卡IP地址及其网段等信息，并自动创建路由表。

从路由表上可以看到

- 目标IP地址
- 子网掩码
- 网关

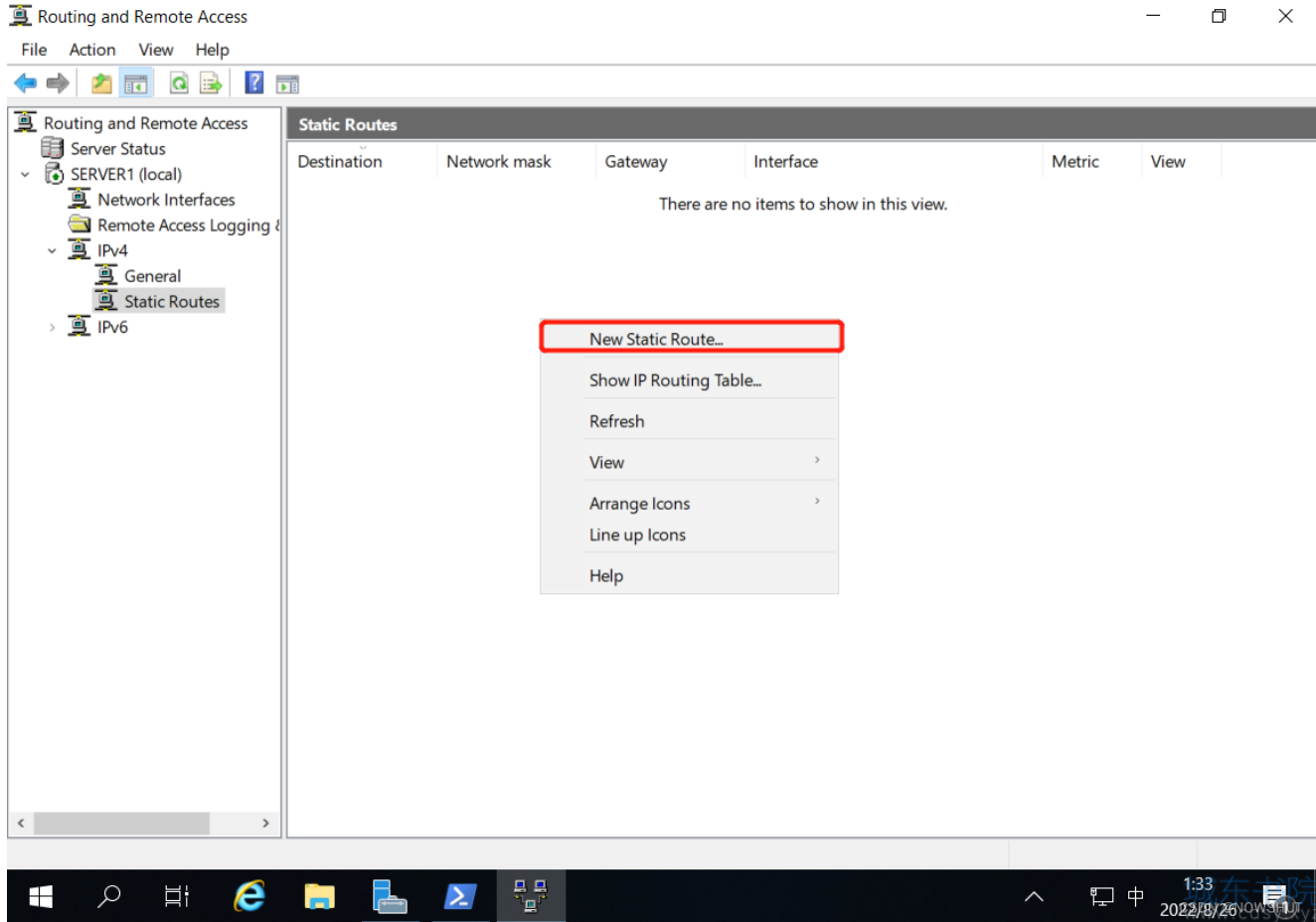
- 接口
- Metric值
- 协议名



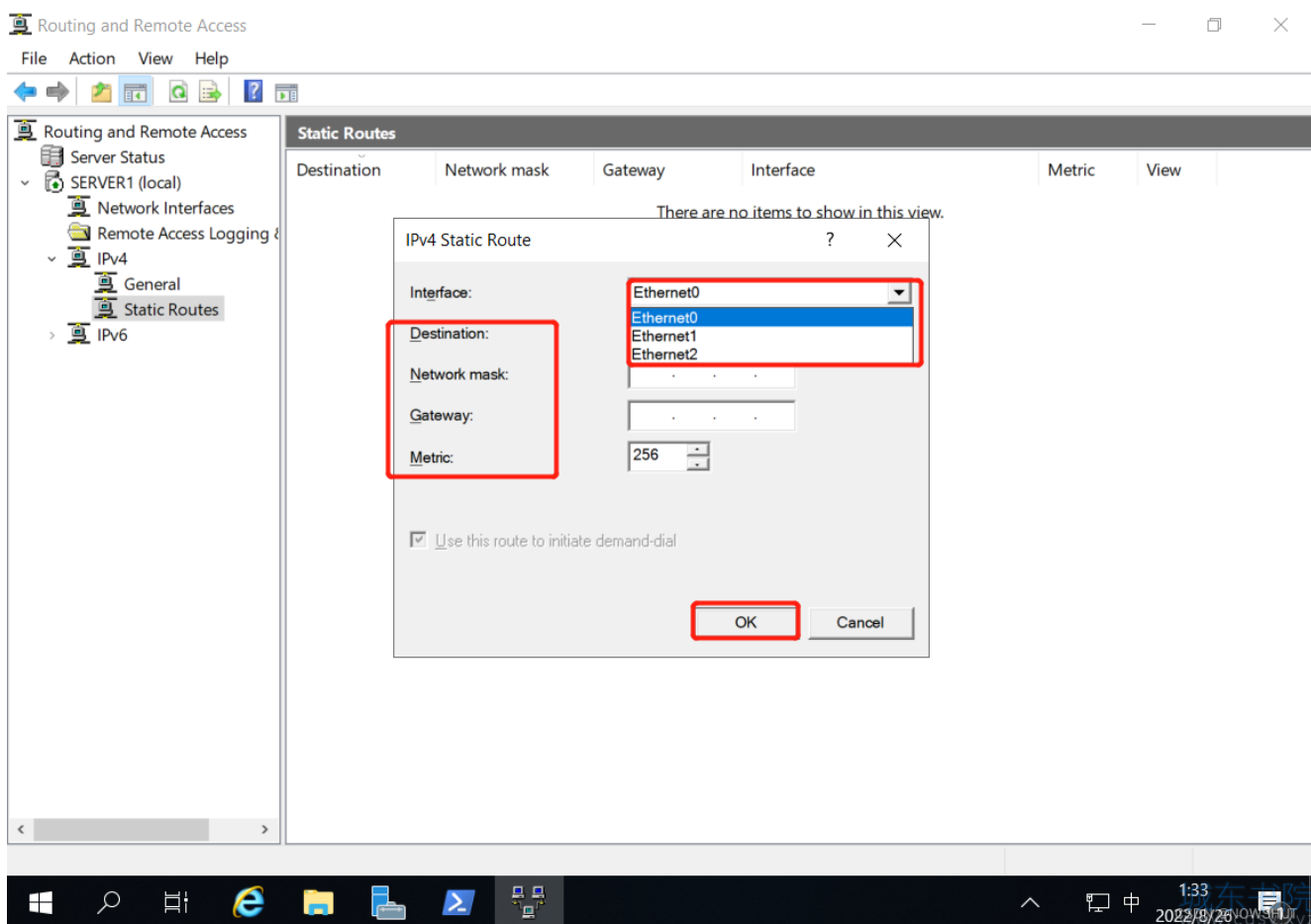
(2) 创建静态路由

创建静态路由的方式有两种，

- 选中【Static Routes】，右键点击【New Static Route】
- 右键单击【Static Routes】空白处，选择【New Static Route】（如下图所示）



进入【IPv4 Static Route】创建页面后，自定义接口、目标IP、子网掩码、网关以及Metric值即可。



3. 参考资料

- Microsoft Docs: [Routing Service](#)
- Microsoft Docs: [How to set up Routing and Remote Access for an Intranet](#)